Classique — Intégrales de Wallis et formule de Stirling

1h30 · 20 points

On note $W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt$ (intégrales de Wallis) et l'on démontre la formule de Stirling : $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Partie I — Intégrales de Wallis

Question 1.a · 4 pts

Montrer que $(n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$, puis que $(n+1)W_{n+1}W_n = \frac{\pi}{2}$ pour tout n.

Question 1.b · 5 pts

En déduire que $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$, puis exprimer W_{2n} à l'aide de factorielles.

Partie II — Formule de Stirling

Question 2.a · 6 pts

On pose $u_n = \frac{n!\, e^n}{n^{n+1/2}}$. Montrer que (u_n) converge vers un réel $K > 0$.

$$\ln \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \left(n+\tfrac{1}{2}\right)\ln\left(1+\tfrac{1}{n}\right)$$

Question 2.b · 5 pts

À l'aide de W_{2n}, montrer que $K = \sqrt{2\pi}$ et conclure.